LKPD — Sistem Peminjaman Ruangan Sederhana

Oct 28, 2026 · @Guru SMK

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNUL QAYYIM SUDIANG MAKASSAR

SMK IT IBNUL QAYYIM MAKASSAR

Terakreditasi A

Jl. Goa Ria Taman Bunga 2, Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242. Telepon: 0811 4411 432.

Email: smkit@iqis.sch.id · Website: https://smkit.iqis.sch.id

---

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Proyek: Sistem Peminjaman Ruangan Sederhana · Pemrograman Web · Kelas XI / Fase F

A. Informasi Umum dan Petunjuk Belajar

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Pemrograman Web (PWEB)
Kelas / Fase	XI / F
Topik Proyek	Sistem Peminjaman Ruangan Sederhana
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 3 JP @ 40 menit
Nama Kelompok	.....
Level kerangka kelompok	☐ Mudah ☐ Sedang ☐ Sulit (ditentukan guru)

No	Nama Anggota	No. Absen	Paraf
1			
2			

No	Nama Anggota	No. Absen	Paraf
3			
4			

Petunjuk belajar:

1. Awali kegiatan dengan berdoa bersama.
2. Kerjakan LKPD dalam kelompok 3–4 orang. Setiap anggota memegang satu peran (Tugas 1), dan peran bergilir setiap pertemuan.
3. Baca Informasi Pendukung sebelum mulai menulis kode.
4. Kerjakan TODO secara berurutan dengan siklus: tulis satu TODO → simpan (Ctrl+S) → `npm run uji`.
5. Diskusikan setiap tanda ❌ bersama kelompok sebelum bertanya kepada guru. Bacakan baris ↳ (diharapkan, didapat, petunjuk) dengan suara jelas.
6. Penulis kode mengucapkan apa yang sedang ditulis. Setiap anggota harus mampu menjelaskan kode kelompok.
7. Jangan mengubah berkas `uji-logika.mjs`, `index.html`, `style.css`, dan `package.json`.
8. Isi tabel dan ceklis LKPD pada akhir setiap pertemuan, lalu mintalah paraf guru.

B. Tujuan Pembelajaran dan Materi Pokok

Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan LKPD ini, kelompok mampu:

1. menjelaskan peran setiap modul proyek (`data.js`, `helper.js`, `peminjaman.js`, `main.js`);
2. menyusun data ruangan dan fungsi murni hingga lulus 14/32 tes (Pertemuan 1);
3. menulis logika peminjaman dengan `Map` dan lima validasi berurutan hingga lulus 32/32 tes (Pertemuan 2);
4. menampilkan data dan menangani *event* di `main.js` hingga lolos 10 butir daftar periksa tampilan (Pertemuan 3).

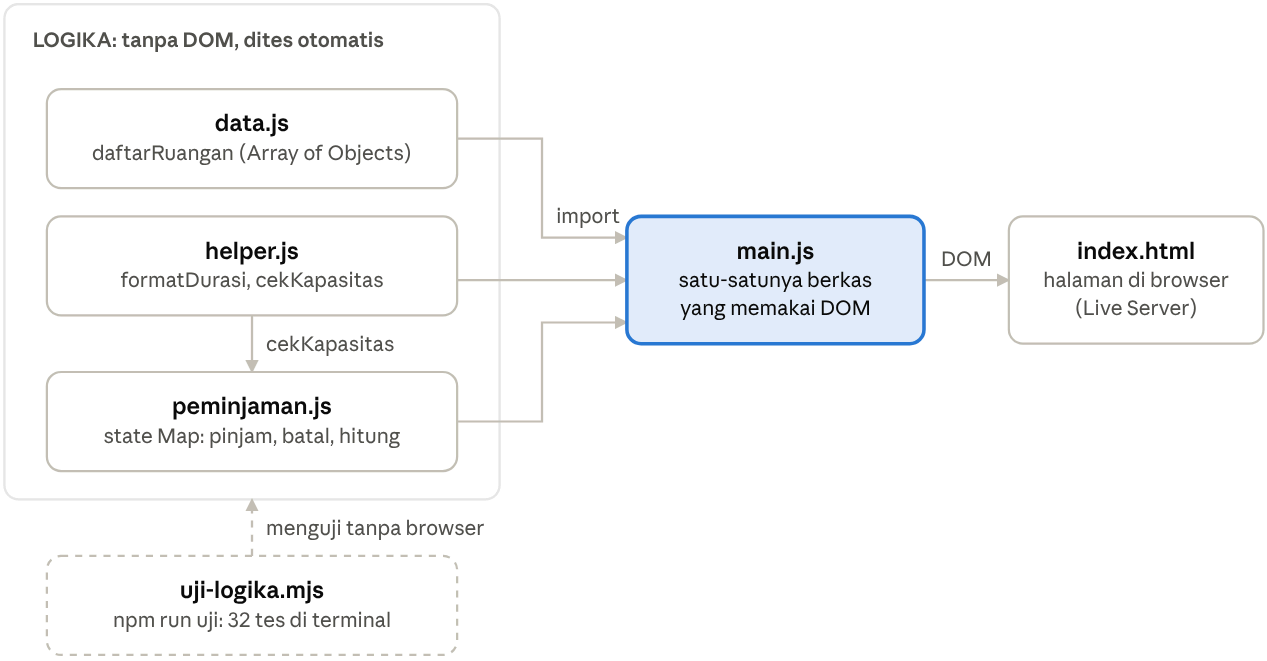
Materi pokok:

No	Materi	Berkas
1	Konsep ES Modules (`import` / `export`) dan pemisahan tanggung jawab	Semua berkas
2	Array of Objects dan fungsi murni	`data.js` , `helper.js`
3	Struktur data `Map` untuk menyimpan *state* peminjaman	`peminjaman.js`
4	DOM dan *event* pada aplikasi peminjaman ruangan	`main.js`
5	Pengujian otomatis dengan `npm run uji`	`uji-logika.mjs`

C. Informasi Pendukung

Aplikasi dipecah menjadi beberapa modul supaya setiap berkas punya satu tugas. Ibaratnya dapur rumah makan: koki (modul logika) memasak, tetapi hanya pelayan (`main.js`) yang mengantar makanan ke meja tamu (halaman web).

Hanya main.js yang menyentuh halaman; logika dites tanpa browser



hubungan antar-modul proyek · 6 berkas

Panah menunjukkan arah `import`. Tiga modul logika di kiri tidak menyentuh halaman, sehingga bisa dites otomatis.

1. ES Modules. Sebuah berkas membagikan isinya dengan `export`, lalu berkas lain memakainya dengan `import`. Penulisan `./` dan `.js` wajib lengkap.

```
// helper.js
export function cekKapasitas(jumlahOrang, kapasitasRuang) { /* ... */ }

// peminjaman.js
import { cekKapasitas } from './helper.js';
```

2. Fungsi murni. Input yang sama selalu menghasilkan *return* yang sama, tanpa mengubah apa pun di luar fungsi dan tanpa menyentuh halaman. Fungsi seperti ini mudah dites.

3. Struktur data `Map`. `Map` menyimpan pasangan kunci → nilai. Jika kuncinya id ruangan, satu ruangan otomatis tidak bisa tercatat dua kali.

Perintah	Kegunaan
`.set(kunci, nilai)`	Menyimpan data
`.has(kunci)`	Mengecek apakah data ada (`true` / `false`)
`.delete(kunci)`	Menghapus data
`.size`	Jumlah data

4. DOM dan *event*. `main.js` mengambil elemen dengan `document.querySelector('#id')`, membuat elemen baru dengan `createElement`, lalu menempelkannya dengan `appendChild`. Teks ketikan pengguna ditampilkan dengan `textContent`, bukan `innerHTML`, supaya kode yang diketik tidak ikut dijalankan.

5. Aturan emas proyek ini: hanya `main.js` yang boleh memakai DOM. Penguji `npm run uji` berjalan di Node.js yang tidak punya `document`, sehingga pelanggaran aturan ini langsung terdeteksi.

D. Tugas 1 — Pembagian Peran dan Analisis Kebutuhan Data Ruangan

Waktu: Pertemuan 1, ± 15 menit.

1.1 Pembagian peran kelompok

Tuliskan nama anggota pada setiap peran. Peran **wajib bergilir** setiap pertemuan. Untuk kelompok 3 orang, peran Koordinator digabung dengan Pencatat.

Peran	Tanggung jawab	Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 3
Koordinator	Memimpin diskusi, menjaga waktu, melapor kepada guru			
Penulis Kode	Mengetik kode dan mengucapkan apa yang sedang ditulis			
Navigator dan Penguji	Membacakan TODO, menjalankan `npm run uji`, membacakan baris ↳			
Pencatat dan Juru Bicara	Mengisi LKPD, mencatat kendala dan solusi, mempresentasikan hasil			

1.2 Analisis kebutuhan data ruangan

Diskusikan pertanyaan berikut, lalu tuliskan jawabannya.

1. Ruangan apa saja di sekolah kita yang paling sering dipinjam?
   - .....
2. Informasi apa yang perlu diketahui peminjam sebelum memilih ruangan?
   - .....
3. Dalam kondisi apa saja peminjaman harus **ditolak**? Tuliskan minimal 4 kondisi.
   - .....

Rancangan data ruangan (akan ditulis ke `data.js`). Baris pertama adalah contoh.

No	`id`	`namaRuangan`	`kapasitas` (angka)	`fasilitas`
1	R01	Lab Komputer RPL	36	36 Unit PC, Proyektor, AC
2				

No	`id`	`namaRuangan`	`kapasitas` (angka)	`fasilitas`
3				
4				
5				

Periksa sebelum lanjut: ☐ minimal 4 ruangan ☐ setiap `id` berbeda ☐ kapasitas berupa angka ☐ ada Lab Komputer, Aula, Ruang Rapat, dan Ruang Kelas.

E. Tugas 2 — Pembuatan Kode Modul JavaScript

Nomor TODO di setiap berkas berbeda menurut level. Lihat tabel di `README.md` pada folder level kelompok kalian.

2A. Pertemuan 1 — `data.js` dan `helper.js` (target 14/32)

Langkah kerja:

1. Buka folder level kelompok di VS Code, jalankan `npm run uji`, dan catat skor awal: ...../32.
2. Salin rancangan data dari Tugas 1 ke `data.js` (TODO 1.x).
3. Isi tabel hitung manual di bawah sebelum menulis `formatDurasi`.
4. Kerjakan TODO 2.x di `helper.js`, satu per satu, dengan siklus tulis–simpan–uji.

`jam`	totalMenit (jam × 60)	jamPenuh (dibagi 60, bulat ke bawah)	sisaMenit (sisa bagi 60)	Hasil `formatDurasi`
2	120	2	0	`'2 jam'`
1.5				
0.5				
2.25				

Pertanyaan: mengapa `cekKapasitas(36, 36)` harus bernilai `true`? Operator apa yang kalian pakai? .....

2B. Pertemuan 2 — `peminjaman.js` (target 32/32)

Langkah kerja:

1. Rotasi peran, lalu jalankan `npm run uji` dan catat skor awal: ..... /32.
2. Lengkapi tabel urutan validasi berdasarkan jawaban Tugas 1 nomor 3.
3. Tulis `pinjamRuangan`: setiap validasi yang gagal langsung `return { berhasil: false, pesan }`.
4. Lengkapi fungsi batal, hitung, cek, dan ambil daftar pinjaman memakai perintah `Map`.

Urutan	Peminjaman gagal jika...	Pesan yang kelompok tulis
1	Ruangan tidak ada (belum dipilih)	
2		
3		
4		
5		

Pertanyaan: mengapa pengecekan `if (!ruangan)` harus ditulis paling awal?

.....

2C. Pertemuan 3 — `main.js` (target: 10 butir daftar periksa)

Langkah kerja:

1. Jalankan `index.html` dengan Live Server, lalu buka Console (F12).
2. Kerjakan TODO 4.x secara berurutan: pilihan ruangan, tabel pinjaman, total, *event* `submit`, dan tombol Batalkan.
3. Setiap selesai satu TODO, simpan dan periksa hasilnya di browser.
4. Uji keamanan: pinjam ruangan dengan nama `<b>Tes</b>`. Nama harus tampil apa adanya, tidak menjadi tebal.

Pertanyaan: mengapa tombol Batalkan cukup memakai satu *listener* di `<tbody>`?

.....

Catatan kendala dan solusi (diisi Pencatat setiap pertemuan)

Pertemuan	Tanda ❌ atau error yang muncul	Penyebab	Cara memperbaiki

F. Tugas 3 — Pengujian Otomatis `npm run uji`

Jalankan `npm run uji` di akhir setiap pertemuan. Isi kolom pertemuan dengan ✅ jika lulus atau ❌ jika belum.

3.1 Ceklis 32 tes logika

No	Berkas	Tes	P1	P2	P3
1	`data.js`	`daftarRuangan` sudah di-export dan berupa array			
2	`data.js`	Berisi minimal 4 ruangan			
3	`data.js`	Setiap ruangan punya `id`, `namaRuangan`, `kapasitas`, `fasilitas`			
4	`data.js`	`id` setiap ruangan unik			
5	`data.js`	Tidak memakai kode DOM			
6	`helper.js`	`formatDurasi(2)` → `'2 jam'`			
7	`helper.js`	`formatDurasi(1.5)` → `'1 jam 30 menit'`			
8	`helper.js`	`formatDurasi(0.5)` → `'30 menit'`			
9	`helper.js`	`formatDurasi(0)` → `'Durasi tidak valid'`			
10	`helper.js`	`cekKapasitas(30, 36)` → `true`			
11	`helper.js`	`cekKapasitas(36, 36)` → `true`			
12	`helper.js`	`cekKapasitas(40, 36)` → `false`			
13	`helper.js`	`cekKapasitas(0, 36)` → `false`			
14	`helper.js`	Tidak memakai kode DOM			
15	`peminjaman.js`	Awalnya `hitungTotalDipinjam()` bernilai 0			
16	`peminjaman.js`	`pinjamRuangan()` dengan data benar → berhasil			
17	`peminjaman.js`	`pinjamRuangan()` mengembalikan pesan berupa teks			
18	`peminjaman.js`	Setelah meminjam, total bernilai 1			

No	Berkas	Tes	P1	P2	P3
19	`peminjaman.js`	`sedangDipinjam('UJI-A')` → `true`			
20	`peminjaman.js`	`ambilDaftarPinjaman()` berisi 1 data			
21	`peminjaman.js`	Nama disimpan tanpa spasi berlebih			
22	`peminjaman.js`	Meminjam ruangan yang sama lagi → gagal			
23	`peminjaman.js`	Ruangan tidak dipilih → gagal			
24	`peminjaman.js`	Nama kosong → gagal			
25	`peminjaman.js`	Jumlah orang melebihi kapasitas → gagal			
26	`peminjaman.js`	Durasi 0 jam → gagal			
27	`peminjaman.js`	Peminjaman yang gagal tidak tersimpan			
28	`peminjaman.js`	`batalkanPinjaman('UJI-A')` → `true`			
29	`peminjaman.js`	Setelah dibatalkan, total kembali 0			
30	`peminjaman.js`	Membatalkan ruangan yang tidak dipinjam → `false`			
31	`peminjaman.js`	`resetPinjaman()` mengosongkan semua data			
32	`peminjaman.js`	Tidak memakai kode DOM			

3.2 Rekap skor

Pertemuan	Skor `SKOR AKHIR`	Target	Paraf Guru
1	..... /32	14/32	
2	..... /32	32/32	
3	..... /32	32/32	

3.3 Daftar periksa tampilan (Pertemuan 3)

Periksa aplikasi kelompok lain, lalu minta kelompok lain memeriksa aplikasi kalian.

No	Butir yang diperiksa	✅ / ❌
1	Katalog menampilkan semua ruangan: nama, kapasitas, fasilitas	
2	Setiap kartu menampilkan status Tersedia (hijau)	

No	Butir yang diperiksa	✅/❌
3	Dropdown berisi semua ruangan beserta kapasitasnya	
4	Meminjam dengan data benar memunculkan pesan hijau dan form kembali kosong	
5	Baris baru muncul di tabel dengan durasi berformat, misalnya "1 jam 30 menit"	
6	Total ruangan dipinjam bertambah	
7	Ruangan yang dipinjam berstatus Dipinjam (merah) dan tidak bisa dipilih lagi	
8	Jumlah orang melebihi kapasitas memunculkan pesan merah tanpa baris baru	
9	Tombol Batalkan menghapus baris, total berkurang, status kembali Tersedia	
10	Nama `<b>Tes</b>` tampil apa adanya dan Console tanpa error merah	

Diperiksa oleh kelompok: ..... Jumlah butir ✅: ..... /10

G. Rubrik Penilaian Kelompok

Deskripsi keterangan aspek

No	Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pembagian peran dan kerja sama	Semua anggota aktif, peran bergilir sesuai jadwal	Sebagian besar anggota aktif, peran bergilir	Hanya 1–2 anggota yang aktif	Tidak ada pembagian peran
2	Analisis kebutuhan data (Tugas 1)	Minimal 4 ruangan lengkap dan minimal 4 kondisi penolakan yang tepat	Data lengkap, kondisi penolakan kurang dari 4	Data atau kondisi penolakan belum lengkap	Tugas 1 tidak dikerjakan

No	Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
3	Kode modul (Tugas 2)	Mematuhi aturan modul, rapi, dan semua pertanyaan LKPD terjawab benar	Mematuhi aturan modul, sebagian pertanyaan belum tepat	Ada pelanggaran aturan atau kode sulit dibaca	Kode belum berjalan
4	Hasil pengujian (Tugas 3)	32/32 tes dan 10 butir tampilan	24–31 tes atau 8–9 butir tampilan	16–23 tes atau 5–7 butir tampilan	Kurang dari 16 tes
5	Komunikasi dan presentasi	Menjelaskan alur data dari form sampai tabel dengan runtut dan mampu menjawab pertanyaan	Penjelasan runtut, ada pertanyaan yang belum terjawab	Penjelasan sebagian dan kurang runtut	Tidak mampu menjelaskan

Pada aspek 4, gunakan skor yang lebih rendah jika capaian tes dan butir tampilan berada pada tingkat berbeda.

Lembar skor kelompok

No	Aspek	Skor (1–4)	Catatan Guru
1	Pembagian peran dan kerja sama		
2	Analisis kebutuhan data		
3	Kode modul		
4	Hasil pengujian		
5	Komunikasi dan presentasi		
	Jumlah skor	..... /20	

```
\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100
```

Rentang nilai	Kategori
86 – 100	Mahir
71 – 85	Berkembang

Rentang nilai	Kategori
56 – 70	Mulai Berkembang
⩽ 55	Awal Berkembang

Nilai kelompok: ..... Kategori: .....

Catatan umum guru: .....